

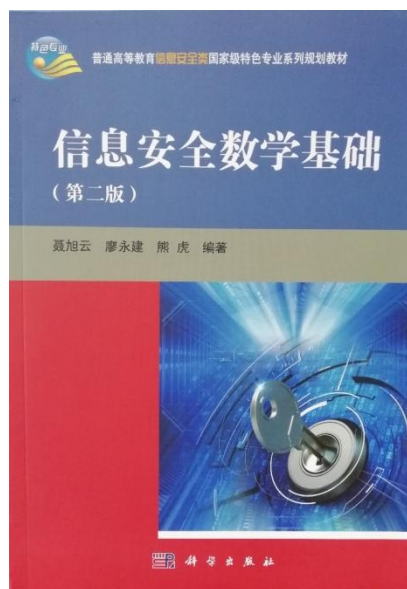
网络空间安全的数学 基础

信息安全的数学基础的教材与内容

内容：数论、代数、椭圆曲线

教材1：信息安全数学基础(第2版)---聂旭云等
(电子科技大学) ---科学出版社(主)

教材2：信息安全数学基础(第1版)---陈恭亮（
上海交通大学） ---清华大学出版社(辅)



数学在网络空间安全和信息化安全中的作用和应用

网络空间安全/信息安全是一门新兴的交叉学科，涉及通信学科、计算机科学、数学、物理、生物、法律和管理学科等多个学科，其核心技术是**密码技术**。而**密码技术的基础是数学**，主要是**数论，代数和椭圆曲线**等数学理论。

比如**RSA**方案：是1977年麻省理工的**Rivest, Shamir和Adleman**根据前人关于“公开密钥体制”的理论设想发明的一种应用欧拉定理实现的密码体制，简称为**RSA**公开密钥体制。

RSA方案所用的数论知识：素数、素数的分解、欧拉函数、欧拉定理、费马定理、素性检验等等。

-----没有坚实数学作为支撑，就不可能建立信息安全和网络空间安全等学科！！

-----没有好的数学基础，也很难学好相关的专业课程！！——知其然，知其所以然！！

成绩比例

平时成绩：20%;

期中考试：20%;

期末考试：60%。

学习方式：课堂讲授（主）+MOOC（辅）

MOOC：部分内容请同学们用[中国大学MOOC平台](#)中《信息安全数学基础》（陈恭亮老师，上海交通大学）课程进行自主学习。

第一章 整除

第一章 整除



1.1 整除概念和基本性质

1.2 欧几里得算法及其扩展算法

1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算

1.1 整除概念和基本性质

定义1.1.1(整除) 设 a, b 是任意两个整数, 其中 $b \neq 0$, 如果存在一个整数 q 使得等式

$$a = bq$$

成立, 则称 b **整除** a 或者 a 被 b 整除, 记作 $b \mid a$.

如果 $b \mid a$, 则 b 叫做 a 的**因数**, 而 a 叫做 b 的**倍数**.

如果 b 不能整除 a , 则记作 $b \nmid a$.

0 是任何整数的倍数。对于任意整数 a , $\pm 1, \pm a$ 都是它的因数, 称这四个因数为整数 a 的**显然因数**或**平凡因数**, 整数 a 的其他因数称为**非显然因数**或**非平凡因数**。

1.1 整除概念和基本性质

定理1.1.1 (整除的性质)

对于任意 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 有:

(1) 若 $c \mid b, b \mid a$, 则 $c \mid a$. (整除的传递性!)

证 设 $c \mid b, b \mid a$ (抽象概念具体化), 则存在整数 q_1, q_2 , 使得

$$b = cq_1, \quad a = bq_2$$

于是有 $a = bq_2 = (cq_1)q_2 = c(q_1q_2)$

因 q_1q_2 是整数, 所以 $c \mid a$.

(2) 若 $c \mid a, c \mid b$, 则对任意整数 s, t , 有 $c \mid sa + tb$.

证 因 $c \mid a, c \mid b$, 所以存在整数 q_1, q_2 , 使得

$$a = cq_1, b = cq_2$$

于是对任意整数 s, t ,

$$sa + tb = s(cq_1) + t(cq_2) = c(sq_1 + tq_2)$$

因 $sq_1 + tq_2$ 是整数, 所以 $c \mid sa + tb$.

(3) 设 $m \neq 0, a|b$ 当且仅当 $ma|mb$ 。

证明：当 $m \neq 0$ 时， $b = aq \Leftrightarrow mb = (ma)q$ 。

(4) 设 a, b 都是非零整数，若 $a|b, b|a$ ，则 $a = \pm b$ 。

证 因 $a|b, b|a$ ，所以存在整数 q_1, q_2 ，使得

$$a = bq_1, b = aq_2$$

$$a = bq_1 = (aq_2)q_1 = a(q_1q_2)$$

于是 $q_1q_2 = 1$ ，因 q_1, q_2 是整数，所以

$$q_1 = q_2 = \pm 1, \text{ 从而 } a = \pm b.$$

例 设 $a, b, c \neq 0$ 是三个整数, $c \mid a, c \mid b$. 如果存在整数 s, t , 使得

$$sa + tb = 1,$$

则 $c = \pm 1$.

证 因 $c \mid a, c \mid b$, 且 $sa + tb = 1$, 所以有

$$c \mid sa + tb \Rightarrow c \mid 1,$$

故 $c = \pm 1$.

定理1.1.2(欧几里得除法/带余除法) 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$, 则**存在唯一**的整数 q, r , 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

其中 q 叫做 a 被 b 除所得的**不完全商**, r 叫做 a 被 b 除所得的**余数**.

证 (q, r 的**存在性**) 考虑数列

$$\dots, -3b, -2b, -b, 0, b, 2b, 3b, \dots$$

它们将实数轴分成长度为 b 的区间,

则 a 必定落在其中的一个区间中, 即存在整数 q ,

使得 $qb \leq a < (q+1)b \Rightarrow 0 \leq a - bq < b$

令 $r = a - bq$, 则有 $a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$

(q, r 的唯一性) 若有整数 q, r 和 q_1, r_1 ,使得

$$\begin{aligned} a &= bq + r, & 0 \leq r < b \\ a &= bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < b \end{aligned} \Rightarrow b(q - q_1) = r_1 - r.$$

若 $q \neq q_1$, 则 $|b(q - q_1)| \geq b$, 而 $|r_1 - r| < b$, 矛盾.

故 $q = q_1$, 从而 $r = r_1$.

定理1.1.2(欧几里得除法/带余除法) 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$, 则**存在唯一**的整数 q, r , 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

其中 q 叫做 a 被 b 除所得的**不完全商**, r 叫做 a 被 b 除所得的**余数**.

注: 如果将条件 $b > 0$, 改为 $b \neq 0$, 则定理9中结论可改为

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|$$

推论 $b \mid a \Leftrightarrow a$ 被 b 除所得的余数 $r = 0$.

最大公因数

定义1.1.2(公因数) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $n(n \geq 2)$ 个整数, 若整数 $d \mid a_k (k = 1, 2, \dots, n)$, 则称 d 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个公因数.

定义1.1.3(最大公因数) 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零, 则整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的所有公因数中最大的一个公因数叫做**最大公因数**. 记作 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

特别, 当 $(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$ 时, 称 $a_1, a_2, \dots, a_n$ **互素**或**互质**.

1.1 整除概念和基本性质

例1.1.2

- (1) 12与18的公因数有 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ ，所以 $(12, 18) = 6$ 。
- (2) -15与21的公因数有 $\{\pm 1, \pm 3\}$ ，所以 $(-15, 21) = 3$ 。
- (3) 25与12的公因数有 ± 1 ，所以 $(25, 12) = 1$ ，因此25与12互素。

最大公因数可描述为：

$d > 0$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数

$$\Leftrightarrow (1) \quad d \mid a_1, d \mid a_2, \dots, d \mid a_n;$$

$$(2) \quad \text{若 } e \mid a_1, e \mid a_2, \dots, e \mid a_n, \text{ 则 } e \mid d.$$

-----不仅是值的最大，**整除**意义上的最大。

定理1.1.3 (最大公因数的性质)

对任意整数 a, b, c 有

(1) 有 $(a, b) = (b, a) = (-a, b) = (a, -b)$

证明：显然。

(2) 若 $a|b$ ，则 $(a, b) = a$ 。

证明：显然。

(3) 对于任意两个整数 a, b ，必有 $(a, b)|ax + by$ ；

证明：根据定理1.1.1整除的性质(2)易得出。

(4) 设 a, b, c 是三个不全为零的整数, 如果 $a = bq + c$, 其中 q 是整数, 则 $(a, b) = (b, c)$.

证 设 $(a, b) = d$, $(b, c) = d'$, 则 $d \mid a$, $d \mid b$, 于是

$$d \mid a + (-q)b \Rightarrow d \mid c,$$

所以 d 是 b, c 的公因数, 从而 $d \leq d'$.

同理可证, d' 是 a, b 的公因数, 因而 $d' \leq d$. 故

$$d = d'.$$

(5) 若 $(a, c) = 1$, $b|c$, 则 $(a, b) = 1$

证明: 设 $(a, b) = d$, 则由 $d|b, b|c$, 可得 $d|c$, 又 $d|a$ 所以 $d|(a, c)$ 。由 $(a, c) = 1$, 可得 $d = 1$ 即 $(a, b) = 1$ 。

(6) $\left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}\right) = 1$

两个数同时除以最大公因数后一定互素!

证明: 设 $(a, b) = d$, $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = d'$, 由 $d'|\frac{a}{d}, d'|\frac{b}{d}$,

可得 $dd'|a, dd'|b$, 根据最大公因数的性质可知 $dd'|d$, 由此可得 $d' = 1$, 结论得证。

最小公倍数

定义1.1.4(公倍数) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 若 $a_1 \mid m, a_2 \mid m, \dots, a_n \mid m$, 则 m 叫做 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个公倍数.

定义1.1.5(最小公倍数) $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的所有公倍数中最小正整数叫做**最小公倍数**, 记作 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

定理1.1.4 设 a, b, m 是整数, $a \mid m, b \mid m$, 则 $[a, b] \mid m$.

证明(自学): 不妨设 $m = q[a, b] + r$, 其中 q 是整数, 则 $0 \leq r < [a, b]$, 又 $r = m - q[a, b]$,

$a \mid m, b \mid m, a \mid [a, b], b \mid [a, b]$, 由整除的性质可知

$a \mid r, b \mid r$, 由 $[a, b]$ 的最小性可知 $r = 0$ 。因此有

$[a, b] \mid m$ 。

此定理表明:两个数的最小公倍数不但是最小的正倍数, 而且是另外的公倍数的因数.

易知：

$$m = [a_1, a_2, \dots, a_n] \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (1) \ a_i \mid m, \ 1 \leq i \leq n;$$

$$(2) \text{ 若 } a_i \mid m', \ 1 \leq i \leq n, \text{ 则 } m \mid m'.$$



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质



1.2 欧几里得算法及其扩展算法

1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算

(4) 设 a, b, c 是三个不全为零的整数, 如果 $a = bq + c$, 其中 q 是整数, 则

$$(a, b) = (b, c). \quad (c < b, b < a)$$

怎么求最大公因数?

$$(6, 4) = ?$$

$$(1859, 1573) = ?$$

需要找出所有公因数(怎么找), 取最大一个值?

$a = bq + c$, 则 $(a, b) = (b, c)$ 的作用:

把求两个大数的最大公因数 (a, b) 变成
求两个较小数的最大公因数 (b, c) ,

怎样才能具体计算出两个整数 a, b 的最大公因数?

设 a, b 是任意两个正整数, 记 $r_0 = a, r_1 = b$.

反复运用欧几里得除法:

$$r_0 = r_1 q_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1,$$

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2,$$

.....

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n, \quad 0 \leq r_n < r_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_n q_n + r_{n+1}, \quad r_{n+1} = 0$$

因为 $0 < \cdots < r_n < r_{n-1} < \cdots < r_2 < r_1 = b$, 所以经过有限步骤, 必存在 n , 使得 $r_{n+1} = 0$.

$$\begin{aligned} \text{于是由性质可知, } (a, b) &= (r_0, r_1) = (r_1, r_2) = (r_2, r_3) \\ &= \cdots = (r_{n-1}, r_n) = (r_n, r_{n+1}) = (r_n, 0) \\ &= r_n \end{aligned}$$

定理1.2.1 设 a, b 是任意两个正整数, r_n 是广义欧几里得除法中最后一个非零余数, 则 $(a, b) = r_n$.

上述求两个整数的最大公因数的方法叫做
广义欧几里得除法, 也叫做辗转相除法.



1.2 欧几里得算法及其扩展算法



算法 1.2.1 计算两个整数得最大公因子的欧几里得算法。

输入：两个非负整数 a , b , 且 $a \geq b$;

输出： a , b 的最大公因子。

1、 当 $b \neq 0$ 作

1.1 $r \leftarrow a \bmod b, a \leftarrow b, b \leftarrow r$;

2、 返回 (a)

例 设 $a = 1859$, $b = 1573$, 计算 (a, b) .

解 因 $1859 = 1 \times 1573 + 286$

$$1573 = 5 \times 286 + 143$$

$$286 = 2 \times 143$$

所以 $(1859, 1573) = (1573, 286)$
 $= (286, 143) = 143.$

例 设 $a = 46480$, $b = 39423$, 计算 (a, b) .

$$46480 = 1 \times 39423 + 7057 \quad 39423 = 5 \times 7057 + 4138$$

$$7057 = 1 \times 4138 + 2919 \quad 4138 = 1 \times 2919 + 1219$$

$$2919 = 2 \times 1219 + 481 \quad 1219 = 2 \times 481 + 257$$

$$481 = 1 \times 257 + 224 \quad 257 = 1 \times 224 + 33$$

$$224 = 6 \times 33 + 26 \quad 33 = 1 \times 26 + 7$$

$$26 = 3 \times 7 + 5 \quad 7 = 1 \times 5 + 2$$

$$\boxed{5 = 2 \times 2 + 1} \quad 2 = 2 \times 1$$

所以 $(46480, 39423) = 1$.

注意：当 a, b 中有负整数时，可根据最大公因数的性质 (1) 可将其中的负整数转变为正整数来求其最大公因数。

例1.2.2 用辗转相除法求 $(-123, 17)$ 。

解： $(-123, 17) = (123, 17)$

做辗转相除法：

$$123 = 7 \times 17 + 4, \quad q_1 = 7, r_1 = 4,$$

$$17 = 4 \times 4 + 1, \quad q_2 = 4, r_2 = 1,$$

$$4 = 4 \times 1, \quad q_3 = 4$$

因此， $(123, 17) = r_2 = 1$ 。

定理 1.2.2 对于任意两个整数 a, b , 存在整数 x, y 使得

$$(a, b) = xa + yb$$

证明：设 Z 是全体整数集合。做一个如下集合：

$S = \{|xa + yb| | x, y \in Z\}$ 。 S 中的元素显然大于等于0。

设 d 为 S 中的最小正整数，则 d 可表示为 a, b 的组合，设

$$d = ua + vb$$

现在我们证明 $d|a$ 且 $d|b$ 。

做带余除法：

$$a = qd + r, 0 \leq r < d$$

于是 $r = a - qd = a - q(ua + vb) = (1 - qu)a - qvb$

这说明 r 也可表示为 a, b 的组合，则 $r \in S$ 。由于 d 是 S 中的最小正整数，所以只有 $r = 0$ 。故 $d|a$ 。同理 $d|b$ 。

设 c 是 a, b 的任意公因子，由 $c|a$ 和 $c|b$ 得 $c|d = ua + vb$ 。

故 d 是 a, b 的最大公因子，证毕。

怎么求上述 x, y ?

在广义欧几里得除法中, 由

$$r_0 = r_1 q_1 + r_2,$$

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3,$$

.....

$$r_{n-3} = r_{n-2} q_{n-2} + r_{n-1},$$



$$r_n = r_{n-2} - r_{n-1} q_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_{n-3} - r_{n-2} q_{n-2},$$

.....

$$r_3 = r_1 - r_2 q_2,$$

$$r_2 = r_0 - r_1 q_1$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n,$$

$$r_{n-1} = r_n q_n$$

逐次消去 $r_{n-1}, r_{n-2}, \dots, r_3, r_2$, 可找到整数 x, y , 使得

$$(a, b) = (r_0, r_1) = (\text{ }) r_0 + (\text{ }) r_1 = \textcolor{red}{x} a + \textcolor{blue}{y} b = (a, b)$$

$$r_0 = a, r_1 = b.$$



算法 1.2.2 扩展的欧几里得算法

输入：两个非负整数 a, b ，且 $a \geq b$ ；

输出： $d = (a, b)$ 与满足 $ax + by = d$ 的整数 x 与 y ；

1、若 $b = 0$ ，则 $d \leftarrow a, x \leftarrow 1, y \leftarrow 0$ ，返回 (d, x, y)

2、设 $x_2 \leftarrow 1, x_1 \leftarrow 0, y_2 \leftarrow 0, y_1 \leftarrow 1$ ；

3、当 $b > 0$ 时，作

3.1 $q \leftarrow \lfloor a/b \rfloor, r \leftarrow a - qb, x \leftarrow x_2 - qx_1, y \leftarrow y_2 - qy_1$ ；

3.2 $a \leftarrow b, b \leftarrow r, x_2 \leftarrow x_1, x_1 \leftarrow x, y_2 \leftarrow y_1, y_1 \leftarrow y$ ；

4、 $d \leftarrow a, x \leftarrow x_2, y \leftarrow y_2$ ，返回 (d, x, y) 。

例 求整数 x, y 使得, $(17, 26) = 17x + 26y$ 。

$$26 = 17 \times 1 + 9$$

$$17 = 9 \times 1 + 8$$

$$9 = 8 \times 1 + 1$$

$$8 = 1 \times 8$$

$$1 = 9 - 8 \times 1$$

$$= 9 - (17 - 9 \times 1)$$

$$= 9 \times 2 - 17$$

$$= (26 - 17 \times 1) \times 2 - 17$$

$$= 26 \times 2 - 17 \times 3$$

课堂作业

1、用扩展的欧几里得算法求以下数组的最大公约数，并把它表示为这些数的整系数线性组合

(1) 1819, 3587

(2) -1109, 4999

注：定理1.2.2 的逆命题不成立，即若有整数 x, y, d ,使得

$$xa + yb = d$$

但 d 未必是 a, b 的最大公因数。

定理1.2.3 a, b 是两个不全为0的整数，则 $(a, b) = 1$

$\Leftrightarrow$ 存在整数 x, y , 使得

$$xa + yb = 1$$

证 必要性 由定理1.2.2即得.

充分性 设 $d = (a, b)$, 则 $d \mid a, d \mid b$, 因

$$xa + yb = 1$$

所以 $d \mid xa + yb$, 于是 $d \mid 1$, 因此 $(a, b) = d = 1$.

推论1.2.2 设 a, b, c 为不等于0的整数,

(1) 若 $c|ab, (a, c) = 1$, 则 $c|b$;

(2) 若 $a|c, b|c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab|c$;

(3) 若 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$ 。

(1) 若 $c|ab, (a, c) = 1$, 则 $c|b$;

证明: 因为 $(a, c) = 1$, 根据定理1.2.3存在整数 u, v , 使得

$$\begin{aligned} ua + vc &= 1 \\ uab + vcb &= b \end{aligned}$$

两边同时乘以 b 可得

由于 $c|uab + vcb$, 因此 $c|b$ 。

(2) 若 $a|c, b|c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab|c$;

证明: 由 $(a, b) = 1$ 可知存在整数 u, v 使得

$$ua + vb = 1$$

两边同时乘以 c , 可得 $uac + vbc = c$

由于 $a|c, b|c$, 所以 $ab|uac, ab|vbc$ 。因此有 $ab|c$ 。

(3) 若 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$ 。

证明: 根据定理1.2.3 , 存在整数 s, t 使得 $sa + tc = 1$ 。

同理, 存在整数 u, v , 使得 $ub + vc = 1$ 于是有

$$(sa + tc)(ub + vc) = (su)ab + (sva + tub + tvc)c = 1$$

根据定理1.2.3有 $(ab, c) = 1$ 。

推论1.2.3 设 a, b 是两个正整数,

(1) 若 a, b 互素, 则 $[a, b] = ab$

(2) $[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}$



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质

1.2 欧几里得算法及其扩展算法



1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算

1.3素数、算数基本定理

定义1.3.1(素数) 设整数 $n \neq 0, \pm 1$, 如果除了 ± 1 和 $\pm n$ 外, n 没有其它因数, 则 n 叫做**素数**(或**质数**或**不可约数**), 否则 n 叫做**合数**.

1.3 素数、算数基本定理

定理1.3.1 设 p 是一个素数, a,b 为任意整数。

(1) 如果 $p \nmid a$,则 p 与 a 互素;

证 设 $(p,a)=d$, 则有 $d \mid p$, 因 p 是素数,所以
 $d=1$ 或 p .

若 $d=p$, 则因 $d \mid a$.于是 $p \mid a$,与题设 $p \nmid a$ 矛盾,
故必 $d=1$, 从而 $(p,a)=1$.

(2) 若 $p \mid ab$,则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。一般地若 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$,
则必然存在某个 i , 使得 $p \mid a_i$ 成立。

证: 若 $p \mid a$ 则结论成立。若 $p \nmid a$,则 p 与 a 互素, 故有 $p \mid b$ 。

1.3 素数、算数基本定理

定理1.3.2(算术基本定理) 任一整数 $n(n > 1)$ 都可以表成素数的乘积. 且在不考虑乘积次序的情况下, 表达式是唯一的.

即
$$n = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s$$

其中 p_i 是素数, 且若

$$n = q_1 q_2 \cdots q_t, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_t$$

其中 q_j 是素数. 则 $s = t$, $p_i = q_i$, $1 \leq i \leq s$

证 用数学归纳法证明表达式

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s \quad (1)$$

$n = 2$ 时,结论显然成立.

假设对于小于 n 的正整数, 结论成立.

对于正整数 n .

若 n 是素数,则式(1)显然成立.

若 n 是合数, 则存在正整数 b, c , 使得

$$n = bc, \quad 1 < b < n, \quad 1 < c < n$$

由归纳假设,有

$$b = p_1' p_2' \cdots p_u', \quad c = p_{u+1}' p_{u+2}' \cdots p_s'$$

于是
$$n = bc = p_1' p_2' \cdots p_u' p_{u+1}' p_{u+2}' \cdots p_s'$$

适当改变 p_i '的次序,即得(1)式.

由归纳法原理,对于所有 $n > 1$ 的整数,(1)式成立.

再证表达式的唯一性.

假设还有

$$n = q_1 q_2 \cdots q_t, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_t$$

其中 q_j 是素数, 则

$$p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t \quad (2)$$

因此 $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_t$, 因 p_1 是素数,故存在 q_j ,使得 $p_1 \mid q_j$,

但 p_1, q_j 都是素数,所以 $p_1 = q_j$.

同理, 对于 q_1 , 存在 p_k , 使得 $q_1 = p_k$, 于是

$$p_1 \leq p_k = q_1 \leq q_j = p_1$$

即有 $p_1 = q_1$. 代入(2), 消去 p_1 , 得

$$p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t$$

重复上述过程, 最后可得

$$s = t, \quad p_i = q_i, \quad 1 \leq i \leq s$$

定理1.3.2(算术基本定理) 任一整数 $n(n > 1)$ 都可以表成素数的乘积. 且在不考虑乘积次序的情况下, 表达式是唯一的.

即
$$n = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s$$

其中 p_i 是素数, 且若

$$n = q_1 q_2 \cdots q_t, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_t$$

其中 q_j 是素数. 则 $s = t, p_i = q_i, 1 \leq i \leq s$

将上式中相同素数合并为素数的方幂, 并按定理要求排列, 就得到:

定理1.3.2 (算术基本定理)

任一不为1的非零正整数 n 均可**唯一**地表示为有限个素数的幂的积, 即:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

其中, $p_1 < p_2 < \cdots < p_k, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是正整数。

上式称为 n 的**标准分解式**。

写出整数45,100,128的因数分解式和标准分解式.

$$45=3 \cdot 3 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5$$

$$100=2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2$$

$$128=2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^7$$



1.3素数、算数基本定理



定义 1.3.2（整数分解问题）：整数分解问题指的是给定一个整数 n ，找到其素因子分解，即将 n 写成 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ 式。

常用算法：

- 试除法
- Pollard rho 算法
- Pollard p-1算法
- 椭圆曲线算法
- 特殊数域筛法等

定理1.3.3 素数有无穷多个.

证(反证法) 假设整数中只有有限个素数,
设为 $p_1 p_2 \cdots p_k$ 令

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k + 1,$$

则 $n > p_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), 所以 n 是合数.于是 n 的大于1的最小正因数 p 是素数, 这里 $p = \text{某个 } p_i$ ($1 \leq i \leq k$),

$$\text{因此 } p \mid p_1 p_2 \cdots p_k, \Rightarrow p \mid 1$$

这是不可能的. 故素数有无穷多个.

例1.3.1 形如 $4k-1$ 素数有无穷多个。

证明思路：

- (1) 证明形如 $4k-1$ 整数必有一个形如 $4k-1$ 的素因子。
- (2) 反证法。假设形如 $4k-1$ 素数个数有限，推导出矛盾。

厄拉脱塞师(ERATOSTHENES)筛法

定理1.3.4 设 n 是一个正合数, p 是 n 的一个大于1的最小正因数, 则 p 是素数, 且 $p \leq \sqrt{n}$.

证(反证法) 若 p 是合数, 则存在整数 q , $1 < q < p$, 使得 $q \mid p$. 又 $p \mid n$, 于是 $q \mid n$, 这与 p 是 n 的最小正因数的假设矛盾, 所以 p 是素数.

因 n 是合数, p 是 n 的大于1的最小正因数,
所以存在整数 n_1 , 使得

$$n = pn_1 \quad 1 < p \leq n_1 < n$$

因此 $p^2 \leq n$, 故 $p \leq \sqrt{n}$.

整数为素数的平凡判别法

定理1.3.5 设 n 是一个正整数, 如果对所有的素数 $p \leq \sqrt{n}$, 都有 $p \nmid n$, 则 n 是素数. (179是素数吗?)

素数的求法: 厄拉脱塞师(*Eratosthenes*)筛法

1、要求出不超过 n 的一切素数, 只须把不超过 $\sqrt{n}$ 的素数的倍数划去即可.

2、要划掉素数 p 的倍数, 可以从 p^2 开始划起, 因对于每一个小于 p^2 的合数 a , 它的最小素因数 $\leq \sqrt{a} < p$, 因而在之前已被划掉了.

例9 求出所有不超过 $N = 100$ 的素数.

解 小于等于 $\sqrt{100} = 10$ 的所有素数为2, 3, 5, 7, 划去2, 3, 5, 7的倍数和1, 余下的即为1 ~ 100之间的素数.

<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	<u>49</u>	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	<u>77</u>	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<u>91</u>	92	93	94	95	96	97	98	99	100

故1 ~ 100之间的素数有

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97共25个.



1.3 素数、算数基本定理



Mersenne 素数

定理 1.3.6 设 $n > 1$ 是一个正整数，若 $a^n - 1$ 是素数，则 $a = 2, n$ 是素数。

证明：若 $a > 2$ ，则 $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \cdots + a + 1)$ ，而 $1 < a - 1 < a^n - 1$ ，故 $a^n - 1$ 不是素数。与已知矛盾，因此 $a = 2$ 。

若 $a = 2$ ，而 $n = kl, k > 1, l > 1$ 则

$$2^{kl} - 1 = (2^k - 1)(2^{k(l-1)} + \cdots + 2^k + 1)$$

而 $1 < 2^k - 1 < 2^n - 1$ ，故 $2^n - 1$ 不是素数。与已知矛盾，因此 n 是素数。

目前，寻找Mersenne素数主要采用计算机搜索的方法，已发现的Mersenne素数有41个。



1.3 素数、算数基本定理



目前仅发现51个梅森素数，最大的是 $M_{82589933}$ （即2的82589933次方减1），有24862048位。。

2009年，互联网梅森素数大搜索因为第一个发现具至少1,000万个数位的素数，而获得10万美元的奖金。电子前哨基金会亦为具至少1亿个数位及10亿个数位的素数分别提供15万美元及25万美元的奖金。

是否存在无穷多个梅森素数是未解决的著名难题之一



1.3 素数、算数基本定理



Fermat素数

定理1.3.7 若 $2^n + 1$ 是素数，则 n 一定是2的方幂。

证明：若 n 有一个奇素因子 q ，令 $n = qr$ ，则

$$2^{qr} + 1 = (2^r + 1)(2^{r(q-1)} - 2^{r(q-2)} + 2^{r(q-3)} - \dots - 2^r + 1)$$

而 $1 < 2^r + 1 < 2^n + 1$ ，故 $2^n + 1$ 不是素数。与已知矛盾，因此 n 一定是2的方幂。

定义1.3.3 形如 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 的数称为Fermat数，当 F_n 是素数时，称为Fermat素数。

最小的5个Fermat数为 $F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537$

都是素数。因此，Fermat猜测所有的Fermat数都是素数。

这个猜测并不正确。目前已经证明当 $n = 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 23, 36, 38, 73$ 时， F_n 均不是素数。



拓展



孪生素数：指相差2的素数对，例如3和5，5和7，11和13…。孪生素数猜想正式由希尔伯特在1900年国际数学家大会的报告上第8个问题中提出。

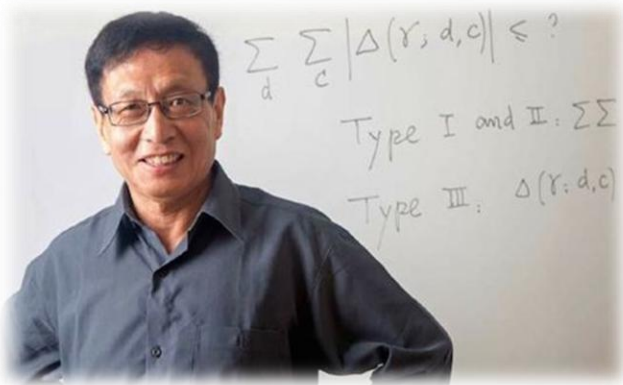
可以这样描述：

存在无穷多个素数 p ，使得 $p + 2$ 是素数。

素数对 $(p, p + 2)$ 称为孪生素数。

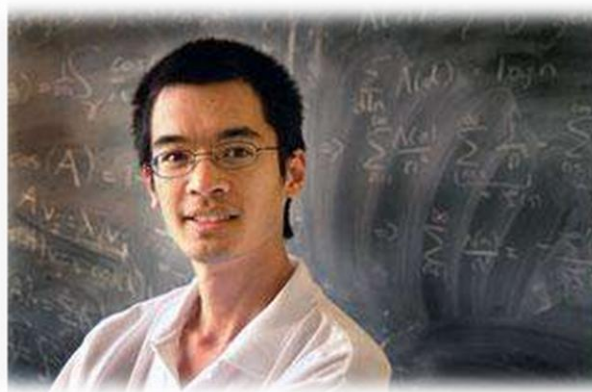
在1849年，阿尔方·德·波利尼亚克提出了一般的猜想：

对所有自然数 k ，存在无穷多个素数对 $(p, p + 2k)$ 。 $k = 1$ 的情况就是孪生素数猜想。



张益唐（1955年—），华人数学家。现在美国加州大学圣塔芭芭拉分校数学系任教。

张益唐研究的其中一个学术问题通常被称为“素数间隔”。2013年5月，他证明了孪生素数猜想的一个弱化形式，发现存在无穷多差小于7000万的素数对，从而在孪生素数猜想这个此前没有数学家能实质推动的著名问题的道路上迈出了革命性的一大步。



陶哲轩（1975年-），
华裔数学家，任教于美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）数学系。

陶哲轩是赢得菲尔兹奖的第一位澳大利亚人，也是继1982年丘成桐之后获此殊荣的第二位华人。

陶哲轩在网络上聚集了世界上一大批数学家开展讨论，很快就将数值降到246



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质

1.2 欧几里得算法及其扩展算法

1.3 素数、算数基本定理



1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算



1.4 整数的表示



定义1.4.1 如果 $b \geq 2$ 为整数，那么任意正整数 a 都可以唯一表示为

$$a = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0$$

其中 a_i 是整数， $0 \leq a_i < b, 0 \leq i \leq n, a_n \neq 0$ 。这种表示，称为 a 的基为 b 或者 b 进制的表示。

证明：存在惟一这样的表达式。运用带余除法。

用 b 去除 a ，由带余除法可得

$$a = q_0 b + a_0, 0 \leq a_0 < b,$$

再用 b 去除 q_0 ，可得

$$q_0 = q_1 b + a_1, 0 \leq a_1 < b$$

以此类推可得

$$q_i = q_{i+1} b + a_{i+1}, 0 \leq a_{i+1} < b, i = 2, 3, \cdots$$



1.4 整数的表示



由于 $a > q_0 > q_1 > \dots$ 是一个递减序列，所以一定存在某个 n 使得 $0 \leq q_{n-1} < b$ ，记 $a_n = q_{n-1}$ ，则有

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + a_0 \\ &= (q_1 b + a_1) b + a_0 \\ &\quad \vdots \\ &= (q_{n-1} b + a_{n-1}) b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + \dots + a_1 b + a_0 \\ &= a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + \dots + a_1 b + a_0 \end{aligned}$$

惟一性：反证法



1.4 整数的表示



事实 1.4.1

定义1.4.1给出的正整数 a 的以 b 为基的表示通常可写成

$$a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$$

正整数 $a_i (0 \leq i \leq n)$ 称为数字，称 a_n 为最高位数字或者高阶数字，称 a_0 为最低位数字或者低阶数字。

$(a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$ 是 a 以 b 为基的表示， $a_n \neq 0$ ，则称

a 的精度或者长度为 $n + 1$ 。如果 $n = 0$ ，则称 a 为单精度整数，否则称为多精度整数。



1.4 整数的表示



b 进制表示算法

算法1.4.1 b 进制表示

输入：整数 a 和 b , $a \geq 0, b \geq 2$

输出：以 b 为基的表示 $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$, 其中 $n \geq 0$, 如果 $n \geq 1$ 则 $a_n \neq 0$ 。

1. $i \leftarrow 0, x \leftarrow a, q \leftarrow \lfloor \frac{x}{b} \rfloor, a_i \leftarrow x - qb$ ($\lfloor \frac{x}{b} \rfloor$ 表示小于等于 $\frac{x}{b}$ 的最大整数)

2. 当 $q > 0$ 时, 执行:

2.1 $i \leftarrow i + 1, x \leftarrow q, q \leftarrow \lfloor \frac{x}{b} \rfloor, a_i \leftarrow x - qb$

3. 返回 $(a_i a_{i-1} \cdots a_1 a_0)$ 。



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质

1.2 欧几里得算法及其扩展算法

1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

➤ 1.5 多精度数的运算



1.5 多精度整数运算



b 进制表示的两个整数加法过程：

设 $m < n$, $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$, $c = (c_m c_{m-1} \cdots c_1 c_0)_b$, $d = (d_l d_{l-1} \cdots d_1 d_0)_b$
为 a , c 的和。

(1) 两个不同长度的整数做加减法，小的整数左边（也就是高阶层）补0。

(2) 依次从右到左按十进制数加法方式将 a_i 与 c_i 相加：

① 若 $a_i + c_i < b$, 则 $d_i = a_i + c_i$

② 若 $a_i + c_i \geq b$, 则 $d_i = a_i + c_i - b$, 并产生1位进位, 这一位进位参与 a_{i+1} 与 c_{i+1} 的运算。



1.5 多精度整数运算



算法1.5.1 多精度加法

输入：正整数 x 和 y ，长度为 $n+1$ ，基为 b 。

输出：和 $x+y$ 的 b 进制表示 $x+y = (w_{n+1}w_n \cdots w_1w_0)_b$

1. $c \leftarrow 0$ (c 是进位数)。
2. i 从 0 到 n 执行：
 - 2.1 如果 $(x_i + y_i + c) < b$ 则 $w_i \leftarrow x_i + y_i + c, c \leftarrow 0$ ，
否则 $w_i \leftarrow x_i + y_i + c - b, c \leftarrow 1$ 。
3. $w_{n+1} \leftarrow c$ 。
4. 返回 $((w_{n+1}w_n \cdots w_1w_0))$ 。



1.5 多精度整数运算



b 进制表示的两个整数减法过程：设 $m < n$, $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$, $c = (c_m c_{m-1} \cdots c_1 c_0)_b$, $d = (d_l d_{l-1} \cdots d_1 d_0)_b$ 为 a, c 的差。

(1) 两个不同长度的整数做减法，小的整数左边（也就是高位）补0。

(2) 依次从右到左按十进制数减法方式将 a_i 与 c_i 相减：

① 若 $a_i > c_i$ ，则 $d_i = a_i - c_i$

② 若 $a_i < c_i$ ，则 $d_i = a_i - c_i + b$ ，并产生1位借位，这一位借位参与 a_{i+1} 与 c_{i+1} 的运算。



1.5 多精度整数运算



算法1.5.2 多精度减法

输入：正整数 x 和 y ，长度为 $n+1$ ，基为 b ，并且 $x \geq y$ 。

输出：差 $x - y$ 的 b 进制表示 $x - y = (w_n w_{n-1} \cdots w_1 w_0)_b$

1. $c \leftarrow 0$ 。
2. i 从 0 到 n 执行：
 - 2.1 若 $x_i - y_i + c \geq 0$ ，则 $w_i \leftarrow (x_i - y_i + c), c \leftarrow 0$ ，
否则， $w_i \leftarrow (x_i - y_i + c + b), c \leftarrow -1$ 。
3. 返回 $((w_n w_{n-1} \cdots w_1 w_0)_b)$ 。



1.5 多精度整数运算

b 进制表示的两个整数乘法过程：

$$x = (x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0)_b, \quad y = (y_m y_{m-1} \cdots y_1 y_0)_b$$

$x \cdot y$ 为 x, y 的积。

(1) 乘积 $x \cdot y$ 最多有 $n + t + 2$ 位数字。

(2) 可采用标准笔纸运算



1.5 多精度整数运算



算法1.5.3 多精度乘法

输入：正整数 x 和 y ，长度分别为 $n + 1$ 和 $t + 1$ ，基为 b 。

输出：乘积 $x \cdot y = (w_{n+t+1} \cdots w_1 w_0)_b$ 的 b 进制表示。

1. i 从 0 到 $(n + t + 1)$ 执行： $w_i \leftarrow 0$
2. i 从 0 到 t 执行：
 - 2.1 $c \leftarrow 0$ 。
 - 2.2 j 从 0 到 n 执行：

计算 $(uv)_b = w_{i+j} + x_j \cdot y_j + c, w_{i+j} \leftarrow v, c \leftarrow u$
 - 2.3 $w_{i+n+1} \leftarrow u$ 。
3. 返回 $((w_{n+t+1} w_1 \cdots w_1 w_0))$ 。



1.5 多精度整数运算



例1.5.1 利用算法1.5.3 计算十进制数9274和847的乘积。

解：取 $x = x_3x_2x_1x_0 = 9274$, $y = y_2y_1y_0 = 847$.

这样 $n = 3, t = 2$ 表1.5.1描述了算法1.5.3计算

$x \cdot y = 7855078$ 的步骤。



1.5 多精度整数运算



i	j	c	$w_{i+j} + x_j y_i + c$	u	v	w_6	w_5	w_4	w_3	w_2	w_1	w_0
0	0	0	0+28+0	2	8	0	0	0	0	0	0	8
	1	2	0+49+2	5	1	0	0	0	0	0	1	8
	2	5	0+14+5	1	9	0	0	0	0	9	1	8
	3	1	0+63+1	6	4	0	0	6	4	9	1	8
1	0	0	1+16+0	1	7	0	0	6	4	9	7	8
	1	1	9+28+1	3	8	0	0	6	4	8	7	8
	2	3	4+8+3	1	5	0	0	6	5	8	7	8
	3	1	6+36+1	4	3	0	4	3	5	8	7	8
2	0	0	8+32+0	4	0	0	4	3	5	0	7	8
	1	4	5+56+4	6	5	0	4	3	5	0	7	8
	2	6	3+16+6	2	5	0	4	5	5	0	7	8
	3	2	4+72+2	7	8	7	8	5	5	0	7	8



1.5 多精度整数运算



计算十进制数9274和847的乘积如下：

$$\begin{array}{r} 9274 \\ \times 847 \\ \hline 64918 \\ 37096 \\ 74192 \\ \hline 7855078 \end{array}$$

第一行
第二行
第三行

表1.5.1的阴影部分分别对应于第一行，第一行+第二行，第一行+第二行+第三行。



1.5 多精度整数运算



多精度数平方

算法1.5.4 多精度数平方

输入：正整数 $x = (x_{t-1}x_{t-2} \cdots x_1x_0)_b$ 。

输出： $x \cdot x = x^2$ 的b进制表示。

1. i 从 0 到 $(2t-1)$ 执行： $w_i \leftarrow 0$ 。
2. i 从 0 到 $(t-1)$ 执行：
 - 2.1 $c \leftarrow 0$, $(uv)_b \leftarrow w_{2i} + x_i \cdot x_i$, $w_{2i} \leftarrow v$, $c \leftarrow u$
 - 2.2 j 从 $(i+1)$ 到 $(t-1)$ 执行：
计算 $(uv)_b \leftarrow w_{i+j} + 2x_j \cdot x_i + c$, $w_{i+j} \leftarrow v$, $c \leftarrow u$
 - 2.3 $w_{i+t} \leftarrow u$ 。
3. 返回 $((w_{2t-1}w_{2t-2} \cdots w_1w_0)_b)$ 。



1.5 多精度整数运算



算法 1.5.5 多精度数带余除法

输入: 正整数 $x = (x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0)_b$, $y = (y_t y_{t-1} \cdots y_1 y_0)_b$, 其中 $n \geq t \geq 1$, $y_t \neq 0$ 。

输出: 商 $q = (q_{n-t} \cdots q_1 q_0)_b$ 和余数 $r = (r_t \cdots r_1 r_0)_b$, 满足 $x = qy + r$, $0 \leq r < y$ 。

1. j 从 0 到 $(n-t)$ 执行: $q_j \leftarrow 0$ 。

2. 当 $(x \geq yb^{n-t})$ 时执行: $q_{n-t} \leftarrow q_{n-t} + 1$, $x \leftarrow x - yb^{n-t}$ 。

3. i 从 n 到 $(t+1)$ 递减执行:

3.1 如果 $x_i = y_t$, 则 $q_{i-t-1} \leftarrow b-1$; 否则 $q_{i-t-1} \leftarrow \lfloor (x_i b + x_{i-1}) / y_t \rfloor$ 。

3.2 当 $(q_{i-t-1}(y_t b + y_{t-1}) > x_i b^2 + x_{i-1} b + x_{i-2})$ 时执行: $q_{i-t-1} \leftarrow q_{i-t-1} - 1$ 。

3.3 $x \leftarrow x - q_{i-t-1} y b^{i-t-1}$ 。

3.4 如果 $x < 0$, 则 $x \leftarrow x + y b^{i-t-1}$, $q_{i-t-1} \leftarrow q_{i-t-1} - 1$ 。

4. $r \leftarrow x$ 。

5. 返回 (q, r) 。



1.5 多精度整数运算



第一章 重点

整除概念及其相关性质

最大公因子和最小公倍式及其相关性质

求最大公因子的方法—欧几里德除法

素数基本定理

整数的标准分解式



作业



1. (1) 若 $a|b$ 且 $c|d$ ，则 $ac|bd$ ；
(2) 若 $a|b_1, \dots, a|b_k$ ，则对任意整数 $x_1, \dots, x_k$ 有 $a|b_1x_1 + \dots + b_kx_k$ 。

5. 设 a, b, n 满足 $a|bn, ax + by = 1, x, y$ 是两个整数。证明： $a|n$ 。

7. 证明：对任意整数 n 有

(1) $6 | n(n+1)(n+2)$ ；

8. 证明：形如 $6k-1$ 的素数有无穷多个。



10/ 设 a, b 是正整数, 且有整数 x, y 使得 $ax + by = 1$ 。证明:

(1) $[a, b] = ab$;

(2) $(ac, b) = (c, b)$ 。

11. 判断以下结论是否成立, 对的给出证明, 错的举出反例。

(1) 若 $(a, b) = (a, c)$, 则 $[a, b] = [a, c]$;

2/ (2) 若 $(a, b) = (a, c)$, 则 $(a, b, c) = (a, b)$;

(3) 若 $d \mid a, d \mid a^2 + b^2$, 则 $d \mid b$;

(4) 若 $a^4 \mid b^3$, 则 $a \mid b$;

(5) 若 $a^2 \mid b^3$, 则 $a \mid b$;

6/ (6) 若 $a^2 \mid b^2$, 则 $a \mid b$;